
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ARMAZENAMENTO

M-280

Rev. 08

Julho/2014



Esta página foi intencionalmente deixada em branco

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	2
2. MARCAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E EMBALAGEM.....	3
3. PINTURA.....	8
4. ÁREA DE ARMAZENAMENTO COBERTO	9
5. MATERIAIS ESTOCADOS NA ÁREA COBERTA	9
6. ÁREA DE ARMAZENAMENTO DESCOBERTO	16
7. MATERIAIS ESTOCADOS NA ÁREA DESCOBERTA	16
8. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CLIENTE	20
9. RESPONSABILIDADES DA METSO	20

1. INTRODUÇÃO

A Metso garante a qualidade e o funcionamento dos equipamentos de sua fabricação, dentro das características expressamente indicadas por ela, pelo período de 18 (dezoito) meses contados a partir da data da liberação dos equipamentos para embarque na fábrica da Metso ou 12 (doze) meses contados a partir da data da entrada dos equipamentos em funcionamento, prevalecendo o evento que primeiro ocorrer. Este período de garantia só poderá ser alterado caso a proposta indique expressamente algum prazo diferente do acima especificado.

A garantia oferecida fica condicionada ao cumprimento pelo COMPRADOR, dos diversos requisitos especificados em condições gerais de venda, tendo entre elas a seguinte exigência:

Respeitar e seguir rigorosamente as condições de armazenamento, montagem, operação e manutenção recomendadas pela Metso.

O presente manual tem por finalidade orientar os clientes da Metso sobre procedimentos de manutenção de equipamentos durante o armazenamento a fim de preservar as características mecânicas deles em estado de conservação.

No caso de conflito entre as informações contidas nesse manual e as informações contidas nos manuais dos fornecedores dos componentes tais como: Motores, redutores, contra recuos, freios, acoplamentos, detectores/extratores de metais, balanças, raspadores, limpadores, correias, etc, prevalecem as informações dos manuais dos fornecedores.

Caso os componentes já tenham sido conectados nas suas interfaces ou montados no equipamento (antes do mesmo entrar em operação) deve-se seguir as mesmas recomendações de armazenagem dos componentes isolados.

Fica estabelecido, porém, a responsabilidade pela armazenagem adequada e correta dos equipamentos que é integral do COMPRADOR e, conseqüentemente, após a entrega, a Metso não será responsabilizada por qualquer problema que possa advir em virtude de armazenamento, ou ainda, por quaisquer avarias com o equipamento decorrente de enchentes, inundações, furtos, incêndios, tempo, etc.

A Metso recomenda aos usuários dos equipamentos por ela produzidos o seguinte esquema de procedimento relacionado com o armazenamento dos mesmos:

- Preparar o local onde serão estocados os equipamentos, dividindo-os em área coberta e área não coberta, conforme a necessidade e conforme a especificação da Metso.
- Controlar e documentar o recebimento e saída de material da área de estocagem.

Qualquer reclamação do COMPRADOR a respeito do estado ou quantidade dos equipamentos, objeto do fornecimento, será aceita se formulada por escrito no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de sua entrega. Decorrido este prazo, o fornecimento será considerado completo e aprovado.

- Estocar o material e equipamentos conforme instruções (área coberta e não coberta) e observar divisões da planta.

Colocar o material de tal forma que seja possível observar e identificar as marcações de cada peça facilmente.

- Fazer a movimentação interna de material e desde a área de armazenamento até o local de montagem, através dos equipamentos adequados e pessoais habilitado. Especial cuidado deve ser tomado com a embalagem e pintura.
- Fazer controles periódicos do estado e aparência dos materiais e equipamentos e providenciar as necessárias correções para que não sejam danificados.
- No caso de anormalidade e/ou irregularidades, estas deverão ser anotadas e enviadas á Metso.

2. MARCAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E EMBALAGEM

CLIENTE NACIONAL

Formas de Embalagem

Peças Avulsas:

Conjunto de acionamento, conjunto de retorno, tremonha, bicas, quadro com tambor esticador, estrutura com tambores desviadores, lateral de galeria, plataformas, apoios, estrutura de levantamento, escada, laterais de bicas, correia, conjunto de pé, cabeceira e lances intermediários de elevadores de canecas, bobina de cabo de aço, etc.

Peças Amarradas com Cinta de Aço:

Lateral de treliça, distanciador, contraventos, roletes de retorno série 144, conjunto esticador de gravidade padrão, suporte de rolos de carga, guia lateral, suporte de rolos de retorno, conjunto de articulação, limpador em V, passadiços, chapas de cobertura, suportes articulado de carga e retorno, apoio de viga "U", longarinas de viga "U", apoios de cobertura superior, partes estruturais de conjuntos de plataformas e apoios de grande porte, partes estruturais de galeria, raspador de correia, partes estruturais de silos, etc.

Peças de Caixas:

Rolos guias, pés de apoio, parafusos, porcas, arruelas, tirantes, borrachas para tremonha e guia lateral, chumbadores, ganchos, contra-pinos, chaves de segurança, cilindros hidráulicos e pneumáticos, chaves e painéis elétricos, etc.

Peças em Engradados:

Rolos de carga e impacto, mancais, canecas e correntes de elevador, etc.

Peças em Estrados:

Rolos de retorno de 60" para cima, cobertura superior, chapa para guia lateral com cobertura, etc.

Proteção Adicional:

As partes usinadas (eixos, assento de mancais, etc) e componentes não pintados (acoplamentos, parafusos, porcas, arruelas, pinos, parte interna de mancais avulsos, parte rosqueada de chumbadores, etc), são protegidas com óleo anticorrosivo.

As caixas que contenham materiais que não podem ser molhados são revestidas internamente com lençol plástico.

Identificação:

Em cada volume é escrito com tinta preta indelével o nº do volume correspondente e o nome do cliente, nos casos de peças avulsas ou amarradas esta inscrição é feita diretamente na face maior da peça e nos casos de caixas ou agregados em um dos seus lados.

Os volumes também recebem uma etiqueta de papel protegida com envelope plástico selado, contendo os seguintes dados:

Nome do cliente, P.F., Job, chapa, tipo de máquina e discriminação das peças contidas no volume. Esta etiqueta é presa nos amarrados e peças avulsas através de arame galvanizado ou grampeada em uma das faces laterais das caixas e engradados.

A peça de pequeno porte contida em caixas, recebe uma etiqueta de identificação protegida com envelope plástico, contendo os seguintes dados: P.F., chapa, nome do cliente, quantidade de peças de mesmo desenho, nº de desenho e local de aplicação da peça. Esta etiqueta é amarrada às peças através de arame galvanizado. No caso específico de parafusos, porcas, arruelas e ganchos, são acondicionados em sacos de aniagem e sua boca fechada com arame galvanizado, nestes sacos é também amarrada uma etiqueta de papel protegido com saco plástico contendo os seguintes dados: P.F., chapa, nome do cliente, tipo de material, quantidade e local de aplicação.

As peças de maior porte como por exemplo: plataformas, partes de apoios de grande porte, lateral de galeria e partes estruturais não padronizadas, recebem durante a sua fabricação uma identificação consistindo de uma pequena chapa de aço de 25 x 28 mm e espessura de 1/8", soldada em local de fácil visão e contendo os seguintes dados: nº de desenho, posição e nº de identificação do transportador, estes dígitos são puncionados com tipo de 10 mm de altura.

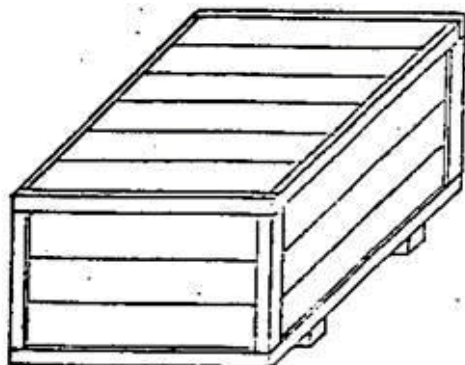
Lista de Despacho (Packing-List)

Todas as máquinas são acompanhadas de uma lista de despacho, que relaciona suas peças componentes, esta lista é confeccionada, dividindo o equipamento em seus conjuntos, como por exemplo: conjunto de acionamento, conjunto de retorno, conjunto de tremonha, etc; esta forma tem objetivo de auxiliar a montagem do equipamento. Cada máquina componente de um pedido de fabricação tem a sua lista de despacho específica, e os números de volumes seguem uma ordem crescente abrangendo toda instalação, isto é, os números de volumes não se repetem.

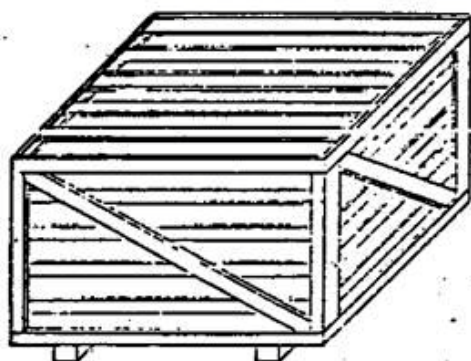
Este documento é gerado no planejamento e distribuído aos seguintes setores: Assistência Técnica, embalagem e expedição, a qual envia uma via ao cliente no primeiro carregamento e uma outra no final, com as devidas alterações que surgirem durante a embalagem.

Construções das EmbalagensCaixas de Madeira

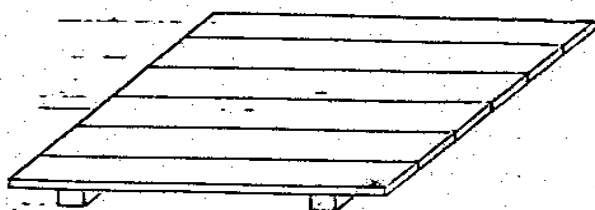
Estas caixas poderão ser confeccionadas em madeira de pinho de 13 mm de espessura, os reforços laterais e o fundo em madeira de carambá de 25 mm de espessura, a sua parte inferior é provida de 2 ou 3 pontaletes de pinho de 8 x 8 cm, com finalidade de facilitar o seu manuseio por empilhadeiras. As caixas recebem em sua periferia duas cintas metálicas branca de 25 x 1 mm.

Engradados:

As laterais dos engradados poderão ser confeccionadas com sarrafos de madeira de cambará de 25 mm de espessura e espaçados de 10 em 10 cm, o fundo em tábuas da mesma madeira e provido de 2 ou 3 pontaletes de pinho de 8 x 8 cm, com finalidade de facilitar o seu manuseio por empilhadeiras e recebem em sua periferia duas cintas metálicas branca de 25 x 1 mm.

Estrados:

Os estrados poderão ser confeccionados com tábuas de cambará de 25 mm de espessura e provido de 2 ou 3 pontaletes de pinho de 8 x 8 cm.



CLIENTE INTERNACIONALExportação via Rodoviária:

A forma de embalagem e a proteção adicional são as mesmas do cliente nacional. Na identificação de cada volume é acrescentados o peso bruto, peso líquido, as dimensões básicas (comprimento, largura e altura) e as inscrições solicitadas pelo cliente.

Exportação via marítima**Forma de Embalagem**Peças Avulsas:

Lateral de galeria, plataforma, apoio, estruturas de levantamento, escada, etc.

Peças amarradas com cinta de aço e ou ponteadas com solda elétrica:

Lateral de treliça, longarinas de Viga "U", partes estruturais de conjunto de plataforma e apoios de grande porte, partes estruturais de galeria, partes estruturais de silos, guarda-corpo, guia lateral, etc.

Peças de caixas

Roletes guia, pés de apoio, parafusos, porcas, arruelas, tirantes, borrachas para tremonha e guia lateral, chumbadores, ganchos, contra-pinos, chaves de segurança, cilíndricos hidráulicos e pneumáticos, chaves e painéis elétricos, correia conjunto de acionamento, conjunto de retorno, tremonha, bicas, quadro com tambor esticador, estrutura com tambores desviadores, suportes de carga e de retorno, conjunto de articulação, limpador em V, passadiços, chapas de cobertura, rolos de carga, rolos de impacto, rolos de retorno, etc.

Proteção adicional

As partes usinadas, componentes não pintados e toda parte estrutural pintada, são protegidas com óleo anticorrosivo.

As caixas que contenham materiais que não podem ser molhados, são revestidas internamente com um lençol plástico e aqueles que contenham materiais elétricos são colocados em pequenos pacotes de sílica-gel para proteção contra umidade.

Identificação:

É a mesma utilizada para os clientes nacionais, sendo acrescentadas as seguintes inscrições nos volumes: peso bruto, peso líquido, as dimensões básicas (comprimento, largura e altura), as inscrições solicitadas pelo cliente, a pintura nos cantos da caixa da tarja verde-amarela e a pintura dos sinais internacionais de manuseio e transporte.

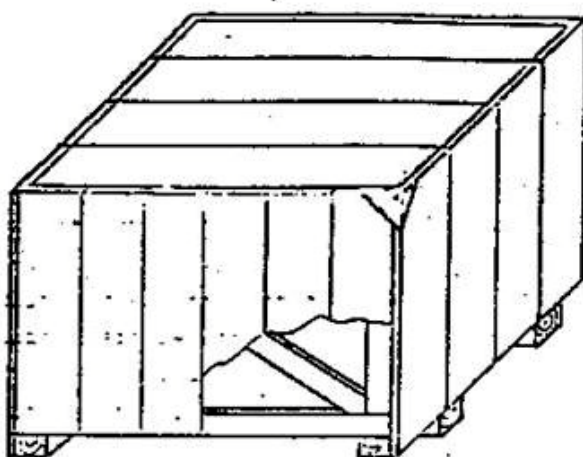
Lista de Despacho (Packing-List)

É a mesma utilizada para os clientes nacionais, acrescida de uma relação de peso e dimensões dos volumes.

Construções das Embalagens

Caixas de Madeira:

Estas caixas são confeccionadas totalmente em madeira de cambará de 25 mm de espessura e sua parte inferior reforçada com pontaletes de pinho de 8 x 8 cm, além da colocação dos pontaletes para manuseio com empilhadeiras, os pregos utilizados são do tipo espiral e recebem em sua periferia duas cintas branca de 25 x 1 mm. Este modelo de caixa é utilizado para um peso bruto de até 2t, acima disto, a parte inferior é reforçada de acordo com o peso do volume.



O _____	CH _____	P.F _____	CLIENTE _____	
M _____				
DENOMINAÇÃO	MEDIDAS	DES.	QUANT.	OBSERVAÇÕES
PARAFUSO				
PORCA				
ARRUELA DE PRESSÃO				
ARRUELA LISA				
ARRUELA INCLINADA				
GANCHO				
ROLETE GUIA				
GRAMPO DE FIXAÇÃO				
APLICAÇÃO:				

3. PINTURA

O equipamento que V.Sas. estão recebendo da Metso foi pintado de acordo com o esquema apresentado no contrato e/ou ordem de compra.

Ao estar preparado para embarque, cada componente ou estrutura já foi convenientemente pintada e sua superfície esta seca.

Cada sistema de pintura possui suas particularidades, porém abaixo descrevemos alguns itens importantes que devem ser seguidos durante o transporte, armazenagem, manuseio e montagem do equipamento de maneira a se obter a máxima proteção que o sistema por V.Sas. escolhido pode oferecer às estruturas metálicas e componentes:

- Evite o contacto direto de partes metálicas pintadas com pontas de empilhadeiras. Superfícies riscadas são focos de ferrugem.
- Utilize sempre calços de madeira ao empilhar estruturas metálicas, evitando assim o atrito entre as mesmas, descascando a tinta.
- Sempre que possível, procurar proteger as partes pintadas contra intempéries com proteção de lona plástica.
- Manuseie as estruturas com cuidado evitando amassá-las, pois nestes pontos a tinta tende a se desgrudar da superfície tornando-se foco de ferrugem.
- Vigas, perfis e conjuntos metálicos devem ser estocados de maneira a evitar a formação de poços de água, que aceleram o processo de oxidação.
- Ao içar estruturas metálicas durante a montagem, procure protegê-las nos locais de içamento com proteções de pano ou papelão.
- Soldas e recortes de campo muitas vezes são inevitáveis.
As partes metálicas que são soldadas ou recortadas perdem a proteção de pintura. Procure protegê-las com uma nova pintura o mais rápido possível, evitando o alastramento da ferrugem.
- Ao se apertar parafusos de junção de estruturas metálicas e componentes, procure evitar a remoção da pintura adjacente aos furos e/ou encaixes. Estes pontos se tornarão desprotegidos.
- Algumas conexões de estruturas metálicas utilizam parafusos de alta resistência. Nestes casos, propositadamente, as partes a serem conectadas não recebem pintura a fim de garantir uma união adequada. Nunca pinte estes locais antes da montagem definitiva. Consultar os desenhos de montagem a fim de verificar quais as junções que utilizam parafusos de alta resistência.
- Verificar mensalmente se os itens/componentes usinados, estruturas metálicas, partes de estrutura metálica como por exemplo conexões de estruturas metálicas que utilizam parafusos de alta resistência fornecidos sem pintura estão livres de oxidação e com os respectivos protetivos contra oxidação aplicados e em bom estado de conservação. Caso necessário, para manter a integridade dos referidos itens/componentes e estruturas, reaplicar o protetivo recomendado.

4. ÁREA DE ARMAZENAMENTO COBERTO

A área de estocagem destes materiais devem preencher os seguintes requisitos:

- A área coberta deve ser em depósito fechado lateralmente e coberta para protegê-la de ventos, chuvas e raios solares.
- A área total coberta poderá ser subdividida em dois ou mais depósitos de acordo com conveniência de construção e utilização.
- O ambiente deve ser ventilado e não deve conter umidade excessiva, agentes corrosivos e deve ser isenta de poeira.
- A área deve ter iluminação diurna e noturna adequada.
- Não se deve haver contato com o solo.

5. MATERIAIS ESTOCADOS NA ÁREA COBERTA

Tambores e mancais

Os tambores e mancais devem ser estocados em local coberto conforme descrito no item 4, sendo que a umidade que não deve ultrapassar 60%.

Verificar mensalmente o estado da proteção dos eixos contra a oxidação. As superfícies usinadas do mancal e eixos devem ser protegidas com óleo protetivo, afim de evitar corrosão das superfícies.

Quando os mancais forem embarcados montados nos tambores, conterà graxa em todo o rolamento e com a caixa preenchida até a parte inferior do eixo. Com o tempo, a graxa colocada no rolamento tende a se deslocar para a parte inferior da caixa do mancal. Deve-se então girar mensalmente o mancal algumas voltas para permitir a recirculação da graxa dentro do mancal, impedindo com isso a ação da oxidação sobre os rolamentos e a solidificação da graxa. Deverá ser feita uma inspeção visual para verificação da consistência da graxa a cada 6 (seis) meses desmontando os mancais.

Os mancais e elementos como os anéis labirintos, buchas de fixação e retentores de borracha nitrílica deverão estar livres de umidade e exposição ao sol.

Os tambores deverão estar longe de fontes de calor, chamas, objetos incandescentes, materiais que possam provocar faíscas ou descargas elétricas. Deverão também estar afastados de substâncias químicas, diluentes ou hidrocarbonetos.

As superfícies usinadas não deverão ter contato direto com a madeira, esta por facilitar o acúmulo de umidade pode causar ou facilitar o processo corrosivo. Este problema é resolvido colocando papel parafinado ou plástico entre a superfície e a madeira.

Rodas com rolamentos lubrificados a graxa

Afim de evitar a corrosão por contato nos rolamentos das rodas lubrificadas a graxa, deve-se girar o eixo algumas voltas, ao menos uma vez por mês, a fim de renovar o filme lubrificante entre os corpos rolantes e pistas. Em regiões úmidas, próximas de rios, próximas do litoral, e com fortes variações de temperatura em 48 horas, deve-se girar o eixo no mínimo 01 vez por semana.

ADVERTÊNCIA: A injeção de mais graxa dentro da caixa de rolamento não evitará o problema da corrosão por contato, a única solução para evitar a corrosão por contato é a descrita acima (girar o eixo).

No caso de armazenagem em áreas descobertas (não recomendado) ou equipamento montado fora de operação, o procedimento acima deve ser efetuado da mesma forma.

Roletes (Rolos + Suportes)Rolos

Os rolos devem ser estocados em local coberto conforme descrito no item 4, sendo que a umidade que não deve ultrapassar 60%. Devem estar armazenados na posição horizontal sem contato com o solo e com os eixos livres.

Os rolos devem ficar longe de canalizações de água ou de aquecimento excessivo (fontes de calor), da ação direta do sol e materiais que possam provocar faíscas. Deverão também estar afastados de substâncias químicas que possam exercer ação corrosiva sobre os mesmos, diluentes ou hidrocarbonetos e quaisquer tipos de contaminação.

Os rolos devem ser inspecionados a cada 45 (quarenta e cinco) dias, observando-se qualquer anormalidade. Nestas inspeções, de forma segura, manualmente com a utilização de ferramenta ou algum dispositivo rotativo, os eixos dos rolos devem ser girados algumas voltas afim de recircular a graxa do rolamento e manter suas propriedades lubrificantes, deve-se também conferir o giro do eixo sem dificuldade ou barulho.

Suportes

Os suportes deverão ser estocados seguindo as recomendações para estrutura metálica, porém, de preferência, em área de armazenamento coberta.

Estocar evitando o contato direto com o solo.

Realizar inspeção visual a cada 2 (dois) meses. A pintura deverá ser retocada caso seja identificado possíveis pontos de oxidação.

Manuseio e Armazenagem das Bobinas de Cintas de Borracha

As bobinas de cinta de borracha normalmente são embaladas de modo que elas possam ser roladas de lugar para lugar.

Cada rolo de correia é marcado com uma flecha que mostra a direção para a qual ele deve ser virado. Quando for virado numa direção oposta à da flecha, o rolo tende a afrouxar e fazer espiral.

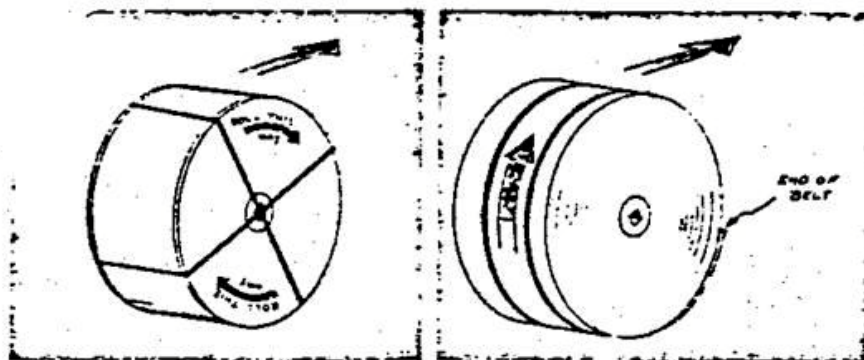
Bobinas de correia nunca devem ser derrubadas de um vagão, caminhão, ou outros meios de transporte. Devido ao seu peso, a queda de rolos quebrará a embalagem e pode estragar a correia. Elas devem ser sempre enroladas ou arrastadas sobre calços ou então devem ser transportadas suspensas.

Para levantar-se uma bobina, uma barra é passada através do buraco no centro da mesma. Correntes ou cabos fazendo um laço em volta da barra devem ser colocados com um espaçador acima da bobina para evitar estragos nas bordas da correia. As bordas da bobina devem ser protegidas por pequenas pranchas de madeira ao serem levantadas.

Ao receber uma bobina, verificar se a embalagem da correia está inteira, se não, verificar se a correia está danificada. Quando possível conserve a bobina na embalagem.

Evitar rolar as bobinas sobre terreno irregular ou sobre detritos. Não usar pés de cabra, nem empurrar com empilhadeiras.

Armazenar de preferência em prédio seco, protegidos dos raios solares, sem contato direto com o chão, não próximo de motores elétricos (produtores de ozona) e afastados de óleos e solventes.



Motores Elétricos:

Os motores elétricos são as partes mais suscetíveis à umidade durante o armazenamento dos equipamentos.

Quando fornecidos pela Metso, estes são embarcados em perfeito estado de funcionamento e isentos de umidade.

Motores elétricos devem sempre ser armazenados em local coberto e protegidos contra intempéries.

As precauções que devem ser tomadas durante o armazenamento são as seguintes:

- Nunca apoiar motores diretamente no solo, normalmente eles saem da fábrica montados ao conjunto de acionamento.
- Manusear motores com cuidado, evitando pancadas à carcaça e eixo.
- Para períodos longos de estocagem, o eixo do motor deve ser rodado periodicamente.
- Se possível, introduzir um papel protetor à prova de graxa entre as escovas e a armadura do motor.

- Nunca embalar hermeticamente um motor com plástico, pois a umidade interna pode chegar a 100%, causando perda da resistência de isolamento.

- Caso o motor seja estocado por um período superior a 2 meses, dever-se-á medir a resistência de isolamento do enrolamento antes de se colocá-lo em funcionamento. Recomenda-se chamar um técnico da fábrica do motor para tal medição.

Caso seja detectada queda de resistência, deve-se aquecer o motor em estufa, adequadamente.

- Após um período longo de armazenagem, todos os mancais de rolamento devem ser relubrificadas a fim de expurgar a graxa antiga que provavelmente esta contaminada de poeira e umidade.

- Se possível, armazenar motores elétricos em lugar ventilado, com umidade controlada ou baixa e com atmosfera isenta de substâncias corrosivas.

- Sempre içar um motor através do olhal da carcaça ou por sua base. Nunca suspenda um motor apoiando-o sobre seu eixo.

Redutores em Geral e Contra-Recuos

- Estocar em área coberta conforme especificação (vide descrição da área coberta deste manual). Apoiar os redutores sobre sapatas de madeira evitando contato direto com o solo.

- Para estocagem durante um período não superior a 6 meses, o redutor deverá ser preenchido totalmente com óleo lubrificante e o suspiro substituído por um bujão rosca Gás.

- Para estocagem durante um período superior a 6 meses, os elementos internos deverão ser protegidos por TECTIL, aplicado com pincel. No início de funcionamento o TECTIL deverá ser removido com tinner.

- Inspeccionar Periodicamente

- Antes da operação, regular nível de óleo, conforme especificação dos fabricantes, limpar e instalar o suspiro e verificar vareta de nível de óleo. Os mancais deverão ser lubrificados conforme instruções do fabricante.

Acoplamentos Hidráulicos / Variadores Hidrodinâmicos

Estocar, em área coberta (vide descrição de área coberta deste manual).

- Banhar a parte interna do acoplamento em óleo.

- Proteger as partes metálicas externas do acoplamento, principalmente aquelas onde penetrarão os eixos contra a oxidação.

- Manter o acoplamento abrigado contra intempéries, em local coberto e envolto em folha de plástico, apoiado sobre calços de madeira.

- Eventualmente, podem ser estocados já montados, por exemplo na ponta do redutor, porém sempre devem estar isolados do chão.

Componentes Elétricos em Área Coberta

Generalidades:

Todos os equipamentos elétricos deverão ficar em área coberta, protegidas contra pó e umidade.

Sempre que for possível deverão ficar dentro de suas embalagens originais de fábrica.

Listagem de Equipamentos :

Os equipamentos elétricos a serem estocados são basicamente os seguintes:

- Quadros elétricos de comando e controle
- Chaves fim de curso
- Detetor de metais
- Chaves de emergência
- Chaves de desalinhamento
- Chaves vigia de velocidade
- Chaves de nível sonda
- Botões avulsas
- Cabos elétricos
- Materiais de iluminação (transformadores, luminárias, reatores, lâmpadas, etc.)
- Materiais do sistema de aterramento (cabos nus, soldas, conectores, etc.)
- Materiais de montagem (eletrodutos, caixas de passagem, condutores, buchas, luvas, etc.).

Cuidados durante o Armazenamento

Quando os equipamentos forem estocados por muito tempo, deverá ser verificado periodicamente o estado de conservação dos mesmos; quando necessário será feita uma limpeza para evitar o acúmulo de pó e ferrugens prematuras.

Sobre nenhum pretexto devem permanecer os quadros com as portas abertas.

Cuidados antes da Montagem e Operação

Ao ser iniciada a montagem, deverá ser verificado o estado de todos os equipamentos, sendo feita uma limpeza geral; todos os contatos das chaves elétricas deverão ser examinados e caso necessário deverão ser limpos e lixados, evitando que fiquem com pó ou ferrugem.

Com os quadros de comando deverá ser tomado cuidado especial, devendo-se levar em conta os seguintes pontos:

- Verificar o bom estado de conservação da pintura, retocando-a se necessário.
- Verificar e apertar se necessário, todos os parafusos que fixam os equipamentos (contatores, reles, transformadores de comando, etc.).
- Verificar as junções dos barramentos. Estas deverão estar bem apertadas e limpas, para assegurar uma boa condutividade.
- Deverão ser verificadas todas as conexões elétricas, apertá-las quando necessário.

- Limpar as partes metálicas e isolantes com um pincel limpo e seco. Um jato de ar comprimido seco também pode ser aplicado.
- Verificar os contatos principais dos contadores, chaves seccionadoras, etc., caso necessário deverão ser limpos; se os contatos apresentarem ferrugem, deverá ser passada uma lixa fina, prestando especial atenção em não alterar a forma dos contatos.
- Verificar com um megger, o normal isolamento entre fases e entre fases e terra.
- Antes da operação energizar o quadro, sendo testado todo o comando; se os contadores, reles auxiliares, etc., apresentarem um ruído anormal, terão que ser limpos os núcleos dos mesmos ou lixados caso necessário.

Nota: Muitos destes cuidados citados acima, podem ser também realizados durante a estocagem propriamente dita.

Máquinas de Britagem em Área Coberta

As peças a seguir devem ser armazenadas em área coberta, com os cuidados conforme descrito abaixo:

Britadores de Mandíbulas

Pequenas peças usinadas (calhas, eixos, tirantes, etc.).

Componentes com superfícies usinadas; Tais superfícies devem ser cobertas com um protetor antiferrugem. Nunca os coloque diretamente sobre o chão; utilize pedaços de madeira ou qualquer outro suporte adequado. Procure vedar tubos e furos roscados para evitar a entrada de sujeiras e incrustações.

Rolamentos:

Deixe-os acondicionados na própria embalagem original que já contém protetivo necessário contra corrosão. Contudo, esta proteção só é eficiente quando algumas considerações forem seguidas: temperatura e umidade aproximadamente constantes, em torno de 20°C e 55% - máximo, respectivamente; nunca colocá-los sobre estrados de madeira verde, encostados em paredes ou diretamente no chão; os rolamentos devem ficar longe de canalizações de água ou de aquecimento, de ação direta ao sol de produtos químicos que possam exercer ação corrosiva sobre os mesmos.

Britador Cônico HP

Britador Montado

A cada 6 meses o britador deve ser aberto para verificação visual e relubrificação das partes usinadas não-pintadas. Caso seja encontrado qualquer ponto de oxidação, o mesmo deve ser removido com lixa manual fina. Para qualquer intervenção na máquina, leia antes o manual de instruções do equipamento, de modo a aplicar os corretos procedimentos de desmontagem/montagem, bem como o uso das ferramentas e dispositivos adequados para cada tarefa.

- Remover o conjunto do bojo conforme parágrafo 3.9 do manual de instruções; inspecionar e trocar toda a graxa do mesmo e dos anéis de ajuste e de trava. Usar graxa a base de lítio NGLI Nº1, ou equivalente, misturada com 5-10% (de volume) de bissulfeto de molibdênio em pó.

- Remover o conjunto da cabeça, conforme parágrafo 5.2 do manual de instruções; inspecionar e aplicar óleo protetivo Mobilarma 524.

Verificar o estado da vedação T e sua fixação.

- Remover o conjunto do soquete, conforme parágrafo 5.3 do manual de instruções; inspecionar e aplicar óleo protetivo Mobilarma 524 - SOMENTE APÓS A REMONTAGEM E RESFRIAMENTO DA PEÇA.

- Remover o conjunto do excêntrico, conforme parágrafo 5.4 do manual de instruções; inspecionar e aplicar óleo protetivo Mobilarma 524.

- Inspecionar toda a parte interna da carcaça principal, inclusive o eixo principal e pinhão, e aplicar óleo protetivo Mobilarma 524.

Verificar o estado da vedação U e sua fixação.

- Desconectar a mangueira de entrada de óleo de lubrificação no contraeixo e injetar um pouco de óleo protetivo Mobilarma 524 e dar 10 giros completos na polia, ou contraeixo.

- Montar novamente a máquina conforme instruções do manual.

- O motor elétrico deve ser armazenado em local coberto, devendo seguir todos os procedimentos recomendados no manual do fabricante.

- Inspecionar os acumuladores com relação à pressão de pré-carga e possíveis vazamentos.

- Verificar o estado de todos os itens de borracha, tais como: Mangueiras hidráulicas, coxins, correias de acionamento, coifas dos cilindros, proteções, vedações, etc. Trocar o item em caso de ressecamento.

- Inspecionar visualmente o estado de oxidação dos demais componentes pintados, providenciando recuperação e proteção, caso necessário.

Peças e subconjuntos

Peças e subconjuntos encaixotados devem ser abertos e removidos toda a proteção. Inspecionar as peças quanto à oxidação e recuperar com lixa manual fina, se necessário. Aplicar as mesmas proteções originais deixando o item conforme recebido.

Alimentadores de Sapatas

Peças usinadas (conjunto dos roletes de retorno, eixo do pinhão, eixo motriz, mancais, buchas, pinhão e engrenagens podem ser estocadas de modo mais adequado em galpões de estocagem de materiais, não devendo nunca ser colocadas diretamente sobre o chão. As superfícies usinadas em geral devem ser protegidas contra corrosão (c/protetor antiferrugem) e avarias devidas ao manuseio incorreto.

Rolamentos

Proceder conforme indicado anteriormente no item Britadores de Mandíbulas acima.

Ao montar o alimentador remova o protetor antiferrugem usando solvente apropriado. Verificar as peças no que se refere à corrosão e marcas em geral.

6. ÁREA DE ARMAZENAMENTO DESCOBERTO

A área de estocagem destes materiais devem preencher os seguintes requisitos:

- A área deve ser livre de arbustos estranhos e entulhos, e de preferência a área deve ser plana.
- Não deve ser próxima à rede de alta tensão.
- De preferência o ambiente não deverá ser corrosivo.
- A área deve ser totalmente cercada e devidamente controlada e vigiada.
- O piso deve ser firme para permitir tráfego e movimentação de caminhões e guindastes, em qualquer tempo.
- A área deve ter iluminação noturna adequada.
- A área deverá situar-se o mais próximo possível do local de montagem, e num local elevado, não sujeito a inundações.

7. MATERIAIS ESTOCADOS NA ÁREA DESCOBERTA

Estruturas Metálicas

Objetivo:

Conservar o material durante a estocagem, evitando amostramento, dobras e danos consideráveis à pintura.

Equipamento :

Construção metálica em geral, tais como: treliças, galerias, apoios, torres, plataformas, silos, passadiços, escadas, bicas, tremonhas, guias laterais, coberturas inferior e superior, colunas, etc.

Recomendações :

- Apoiar as peças sempre sobre travessas de madeira, na quantidade suficiente para não deformar as peças, apoiando se possível, no sentido de maior resistência.

- O modo de estocar deve ser aquele que ocupe menor espaço, sem porém, causar danos às peças.
- Deve-se posicionar peças de modo a não favorecer o acúmulo de água ou poeira.
- Ao empilhar-se peças, deve-se estocar dessa forma somente peças iguais, e colocar entre uma e outra, calços de madeira.
- Agrupar peças de uma mesma máquina numa mesma área, principalmente em obras com fornecimento de diversos equipamentos.
- Para peças altas ou redondas, sujeitas à instabilidade, prever calços, berços ou escoras, que evitem a movimentação das peças quer por vento ou leves choques.
- Quando, por qualquer motivo, principalmente no caso de movimentação interna de rotina, ocorrer algum dano a estruturas, estes deverão ser corrigidos imediatamente, mantendo-se um controle destas ocorrências. Materiais defeituosos por causa de má manipulação não são cobertos pela garantia Metso.

Equipamentos Vibratórios

Os equipamentos vibratórios devem ser guardados em local livre de umidade excessiva. Quando as mesmas forem estocadas expostas ao tempo, sugere-se que sejam cobertas com encerado adequado e que as telas e revestimentos sejam removidos, no caso de peneiras vibratórias, e guardadas em local protegido e coberto, para evitar danos, como ressecamento, ou eventuais quedas de objetos sobre as mesmas.

Mecanismos Lubrificados a Óleo:

Todos os mecanismos vibratórios ao saírem de fábrica podem ser armazenados por um período de três meses sem a necessidade de intervenções. Caso o equipamento ou o mecanismo, for armazenado por um período superior ao acima citado, siga as seguintes instruções:

1. Drene todo o óleo e reabasteça-o com óleo que tenha propriedades inibidoras de corrosão, ou adicione óleos inibidores de corrosão;
2. Feche todas as aberturas do eixo com fita adesiva para evitar entrada de umidade;
3. Substituir o respiro da carcaça por um bujão (fechado);
4. Girar manualmente o mecanismo a cada 2 meses de armazenagem (estocagem).
5. Antes de colocar (pôr) o mecanismo em operação (após mais de 60 dias de armazenagem) drene o óleo usado durante o armazenamento e re-abasteça o mecanismo com o óleo indicado no manual de operação e manutenção, verificando o seu correto nível.

Mecanismos Lubrificados à Graxa:

Nos mecanismos vibratórios lubrificados a graxa o prazo máximo de estocagem é de 60 dias.

Se o mecanismo for armazenado por um período maior que o acima descrito, relubrifique os rolamentos com graxa a cada 30 dias, para evitar corrosão. Gire o eixo algumas voltas manualmente ou utilizando o motor, caso esteja disponível, de modo que a graxa possa se distribuir nos rolamentos. Se o equipamento for armazenado ao tempo, cubra os mancais para prevenir condensação nos rolamentos.

AVISO

O prazo de armazenagem de 60 dias depende das condições de ambientais de armazenamento como: umidade, temperatura, poeira e outras partículas contaminantes. Portanto, a Metso recomenda que se faça uma análise da graxa antes de colocar o equipamento em funcionamento, com a finalidade de verificar as características e contaminação do lubrificante.

Máquinas de Britagem em Área não CobertaBritadores de Mandíbulas

Os seguintes itens podem ser guardados em área não coberta, desde que obedecidas às instruções abaixo:

Peças grandes (Carcaças, Queixos, Volantes): estas partes podem ser acondicionadas sobre pedaços de madeira desde que estejam protegidas adequadamente; nunca coloque tais partes diretamente ao chão. Cubra as superfícies usinadas com um protetor antiferrugem. Procure vedar tubos e furos roscados para evitar a entrada de sujeira e incrustações nesses locais. Depois disso, cubra toda a peça com uma lona impermeável para garantir a proteção das peças contra intempéries.

Britador montado: Nos casos de máquinas montadas que forem estocadas ou em instalações onde o início de operação seja demorado, assegura-se de que os rolamentos estejam protegidos contra corrosão. Certifique-se de que os mesmos estão cheios com a quantidade correta de lubrificante recomendado. Para essa verificação, dê uma rotação completa no eixo. Isto pode ser feito mensalmente., Além disso proteja todas as superfícies usinadas com um preventivo anticorrosivo. É extremamente importante proteger os componentes do britador contra avarias mecânicas durante o manuseio e estocagem dos mesmos.

Para operação em condições climáticas especiais, use os produtos de proteção mais adequados para tais aplicações.

Inspecione periodicamente os componentes estocados para verificar se o protetor usado tem desempenho satisfatoriamente suas funções. Nós não assumimos qualquer responsabilidade sobre a forma de proteção utilizada durante a estocagem dos componentes.

Antes de proceder à utilização ou montagem dos componentes, retire o protetor contra corrosão de todas as superfícies usando um solvente adequado. Drene completamente o mesmo preservador que estiver em componentes com cavidades ou que foram cheios anteriormente, quando da aplicação do protetor.

Inspecione todos os componentes quanto à corrosão ou avarias que possam prejudicar a operação da máquina.

Alimentadores de Sapatas

Alimentador montado: Nos casos de máquinas montadas que forem estocadas ou em instalações onde o início de operação seja demorado, assegura-se de que os mancais e as engrenagens estejam protegidos contra corrosão. Certifique-se de que os mesmos estão cheios com a quantidade correta de lubrificante recomendado. Para essa verificação, dê uma rotação completa nos eixos. Isto pode ser feito mensalmente. Além disso, proteja todas as superfícies usinadas com um preventivo anticorrosivo. É extremamente importante proteger os componentes do alimentador contra avarias mecânicas durante o manuseio e estocagem dos mesmos.

Para operação em condições climáticas especiais, use os produtos de proteção mais adequados para tais aplicações.

Inspecione periodicamente os componentes estocados para verificar se o protetor usado tem desempenhado satisfatoriamente suas funções. Nós não assumimos qualquer responsabilidade sobre a forma de proteção utilizada durante a estocagem dos componentes.

Antes de proceder à utilização ou montagem dos componentes, retire o protetor contra corrosão de todas as superfícies usando um solvente adequado. Drene completamente o mesmo preservador que estiver em componentes com cavidades ou que foram cheios anteriormente, quando da aplicação do protetor.

Inspecione todos os componentes quanto à corrosão ou avarias que possam prejudicar a operação da máquina.

8. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CLIENTE

Objetivo

Conservar o equipamento em boas condições durante a estocagem, conforme esta norma.

- Preparar o local onde serão estocados os equipamentos, dividindo-os em área coberta e área não coberta, conforme necessidade e conforme especificação da Metso.
- Controlar e documentar o recebimento e saída de material da área de estocagem.
- Estocar o material e equipamentos conforme instruções (área coberta e não coberta) e observar divisões da planta.
- Colocar o material de tal forma que seja possível observar e identificar as marcações de cada peça facilmente.
- Fazer a movimentação interna de material e desde a área de armazenamento até o local de montagem, através de equipamentos adequados e pessoal habilitado. Especial cuidado deve ser tomado com a embalagem e pintura.
- Fazer controles periódicos do estado e aparência dos materiais e equipamentos e providenciar as necessárias correções para que não sejam danificados.
- No caso de anormalidades e/ou irregularidades estes deverão ser anotados e enviados a Metso.

9. RESPONSABILIDADES DA METSO

- A Metso fornecerá o equipamento de acordo com o pedido e/ou contrato, dentro de seus padrões de qualidade e funcionabilidade.
- Fornecer orientações como: Manuais de montagem e de operação para que a instalação do equipamento atinja a sua finalidade, satisfatoriamente.
- A Metso tem à disposição, equipe de assistência técnica, técnicos supervisores, que de acordo com o contrato poderá dar apoio conforme necessário às fases de montagem, testes e início de operação. Inclui-se aí também o treinamento de pessoal.

Para casos especiais, a Metso fornecerá material humano sob consulta.

- A Metso, para maior facilidade do cliente mantém estoques de reposição de partes, componentes e peças que julgar crítica.
- A responsabilidade pela armazenagem adequada e correta dos equipamentos onde se verifica a entrega e integral do COMPRADOR e, conseqüentemente, após a entrega, a Metso não será responsabilizada por qualquer problema que possa advir em virtude de armazenagem, seja ela feita nos estabelecimentos da Metso, de terceiros, ou do COMPRADOR, ou ainda por quaisquer avarias com o equipamento, decorrentes de enchentes, inundações, furtos, incêndios, etc...